



APRENDIZAJE NO SUPERVISADO

Autovalores y Autovectores

TABLA DE CONTENIDOS

01. INTRODUCCIÓN

02. MODELO DE
KOHONEN

03. MODELO DE
HOPFIELD

04. AUTOVALORES Y
AUTOVECTORES

05. COMPONENTES
PRINCIPALES

06. REGLA DE OJA Y
SANGER

04

AUTOVALORES Y AUTOVECTORES

¿Cómo se obtienen?

COMBINACIÓN LINEAL

Sea $\mathbb{V}$ un espacio vectorial sobre el cuerpo $\mathbb{K}$

El vector $\overline{w}$ es una combinación lineal de $\{\overline{v_1}, \overline{v_2}, \dots, \overline{v_n}\}$ cuando existen $\alpha_i \in \mathbb{K}, i \in \mathbb{R}$ tales que:

$$\overline{w} = \alpha_1 \overline{v_1} + \alpha_2 \overline{v_2} + \dots + \alpha_n \overline{v_n}$$

AUTOVALORES Y AUTOVECTORES

Ejemplo:

Sea la matriz A y el vector $\bar{v} = (x, y)$

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$$

$$A\bar{v} = \begin{bmatrix} 3x + 2y \\ x + 4y \end{bmatrix}$$

AUTOVALORES Y AUTOVECTORES

$$A\bar{v} = \begin{bmatrix} 3x + 2y \\ x + 4y \end{bmatrix}$$

Si consideramos los siguientes ejemplos:

$$\bar{v} = (1, 0)$$

$$A\bar{v} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\bar{v} = (0, 1)$$

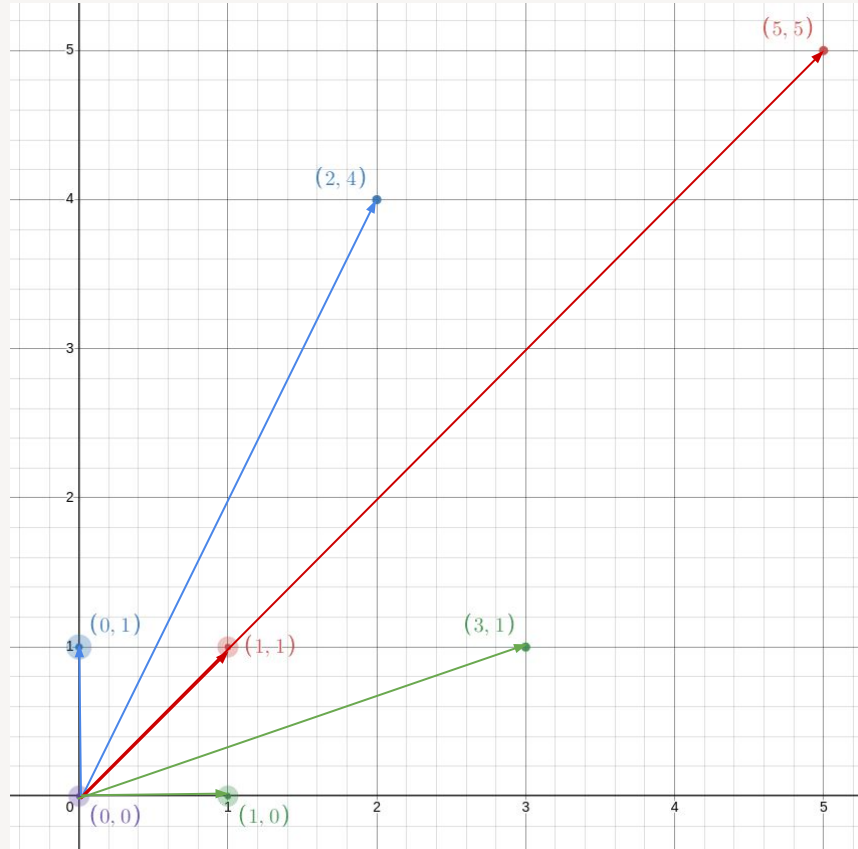
$$A\bar{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}$$

$$\bar{v} = (1, 1)$$

$$A\bar{v} = \begin{bmatrix} 5 \\ 5 \end{bmatrix}$$

AUTOVALORES Y AUTOVECTORES

Gráficamente,
La transformación del
primer cuadrante:



AUTOVALORES Y AUTOVECTORES

- El vector $(1, 0)$ se transformó en el $(3, 1)$ y no conservó la dirección
- El vector $(0, 1)$ se transformó en el $(2, 4)$ y no conservó la dirección
- *El vector $(1, 1)$ se transformó en el $(5, 5)$ y conservó la dirección con un escalamiento de 5*

Ese vector que mantuvo su dirección se denomina **autovector**, y el factor por el cual se escaló es el **autovalor** correspondiente.

AUTOVALORES Y AUTOVECTORES

$$A\bar{v} = \lambda\bar{v}, \bar{v} \neq 0$$

autovalor

autovector

vector que queda invariante después de una transformación

AUTOVALORES Y AUTOVECTORES

$$A\bar{v} = \lambda\bar{v} , \bar{v} \neq 0$$

Lo que es equivalente al sistema:

$$(A - \lambda\mathbb{I})\bar{v} = 0$$

Para obtener una solución no trivial:

$$P(\lambda) = \det(A - \lambda\mathbb{I}) = 0$$



Polinomio característico
Las raíces son los autovalores

AUTOVALORES Y AUTOVECTORES

Los autovectores se obtienen resolviendo:

$$(A - \lambda \mathbb{I})\bar{v} = 0$$

Para cada autovalor hallado usando el polinomio característico

AUTOVALORES Y AUTOVECTORES

Ejemplo: Calculamos los autovalores

$$A - \lambda \mathbb{I} = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} - \lambda \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 - \lambda & 2 \\ 1 & 4 - \lambda \end{bmatrix}$$

$$\det(A - \lambda \mathbb{I}) = 0$$

$$(3 - \lambda)(4 - \lambda) - 2 = 0$$

$$\lambda^2 - 7\lambda + 10 = 0$$

↗

↘

$\lambda_1 = 2$

$\lambda_2 = 5$

AUTOVALORES Y AUTOVECTORES

$$(A - \lambda \mathbb{I})\bar{v} = 0$$

Ejemplo: Calculamos los autovectores

$$\lambda_1 = 2$$

$$(A - 2\mathbb{I}) \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$x + 2y = 0 \rightarrow x = -2y \xrightarrow[\text{con } y=1]{\text{autovector}} \bar{v}_1 = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

AUTOVALORES Y AUTOVECTORES

$$(A - \lambda \mathbb{I})\bar{v} = 0$$

Ejemplo: Calculamos los autovectores

$$\lambda_2 = 5$$

$$(A - 5\mathbb{I}) \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -2 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$x - y = 0 \rightarrow x = y \xrightarrow[\text{con } x=1]{\text{autovector}} \bar{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$